Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP3.2. ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y BIBLIOTECAS COMPARTIDAS

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN.**
   - DEFINICIÓN.
   - SERVER.XML (APACHE TOMCAT).
   - WEB.XML (APACHE TOMCAT, GLASSFISH).
   - OTROS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN.
2. **BIBLIOTECAS COMPARTIDAS.**
   - DEFINICIÓN.
   - BIBLIOTECAS.
3. **ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y BIBLIOTECAS.**
   - CONCLUSIÓN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3

CRITERIO DE EVALUACIÓN b)

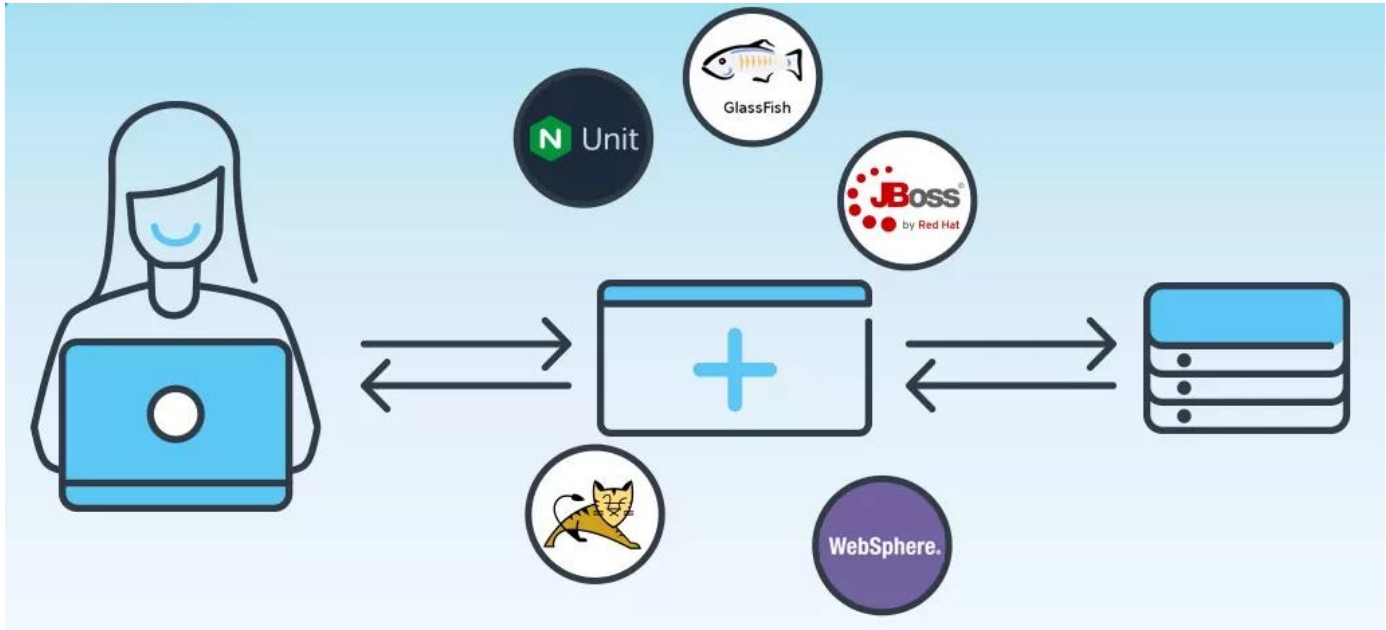
RA3. Implanta aplicacions web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
b) S'han identificat els principals arxius de configuració i de biblioteques compartides.	10%

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

DEFINICIÓN

Los **archivos de configuración** son esenciales para definir el comportamiento del servidor de aplicaciones. Establecen las reglas que controlan su funcionamiento, seguridad, conexiones a bases de datos y gestión de sesiones, entre otros aspectos.

Aquí se describen algunas de las más importantes, especialmente en servidores populares como Apache Tomcat, GlassFish y WildFly.



ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

SERVER.XML (APACHE TOMCAT)

El archivo **`server.xml`** es uno de los principales en servidores de aplicaciones como Tomcat. Define la configuración del servidor, como conectores (puertos de escucha), recursos como bases de datos, servicios como JNDI (Java Naming and Directory Interface) y componentes como hosts virtuales.

Objetivo: Configurar conectores HTTP y HTTPS, hosts virtuales, motores de servicio y conexiones de bases de datos.

Ejemplo de uso: Define un conector para que el servidor escuche solicitudes en el puerto 8080.

```
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
        connectionTimeout="20000"
        redirectPort="8443" />
```

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

WEB.XML (APACHE TOMCAT, GLASSFISH)

El archivo **`web.xml`** es el descriptor de implementación para aplicaciones web basadas en Java. Se encuentra dentro de cada aplicación web y define cómo interactúan los servlets y las páginas JSP, así como los filtros de seguridad, los roles de usuario y otros componentes que pueden requerir configuraciones específicas.

- Los **servlets** son clases Java que se ejecutan en un servidor web para gestionar solicitudes HTTP y generar respuestas dinámicas.
- **JavaServer Pages (JSP)** es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML y XML, entre otros tipos de documentos. JSP es similar a PHP, pero utiliza el lenguaje de programación Java.
- Para implementar y ejecutar **JavaServer Pages**, se requiere un servidor web compatible con contenedores de servlets como Apache Tomcat.

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

WEB.XML (APACHE TOMCAT, GLASSFISH)

Objetivo: Configurar el comportamiento de la aplicación, incluidas las asignaciones de URL, la autenticación, las sesiones y las políticas de seguridad.

Ejemplo de uso: Definir un servlet y su mapeo de URL.

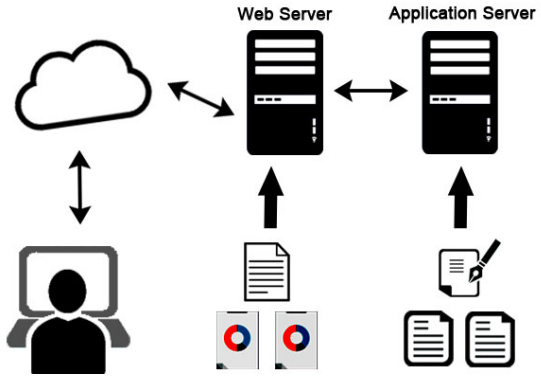
```
<web-app>
    <servlet>
      <!-- This is arbitrary name for your servlet, used in servlet-mapping below -->
      <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
      <!-- Name of your servlet class -->
      <servlet-class>HelloWorldServlet</servlet-class>
    </servlet>

    <servlet-mapping>
      <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
      <!-- Here you say location where your servlet can receive requests -->
      <url-pattern>/hello-world</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
```

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

OTROS ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

- **`standalone.xml` (WildFly)**: Gestiona la configuración de todo el servidor, incluida la configuración de puertos, servicios y subsistemas.
- **`domain.xml` (WildFly, GlassFish)**: Administra configuraciones centralizadas para múltiples servidores dentro de un dominio, configurando todos los aspectos de un dominio, como los servidores y sus recursos compartidos.
- **`glassfish-web.xml` (GlassFish)**: Administra funciones específicas de GlassFish para aplicaciones web y aspectos de aplicaciones web como seguridad, persistencia de datos y configuración de contexto.



BIBLIOTECAS COMPARTIDAS

DEFINICIÓN

Las **bibliotecas compartidas** son colecciones de código que pueden ser reutilizadas por diferentes aplicaciones o servicios que se ejecutan en el servidor de aplicaciones. Estas bibliotecas son esenciales para mejorar la eficiencia, ya que proporcionan funcionalidades comunes (como la conexión a bases de datos, la serialización de objetos, la gestión de transacciones, etc.) que pueden ser utilizadas por múltiples aplicaciones simultáneamente.

BIBLIOTECAS COMPARTIDAS

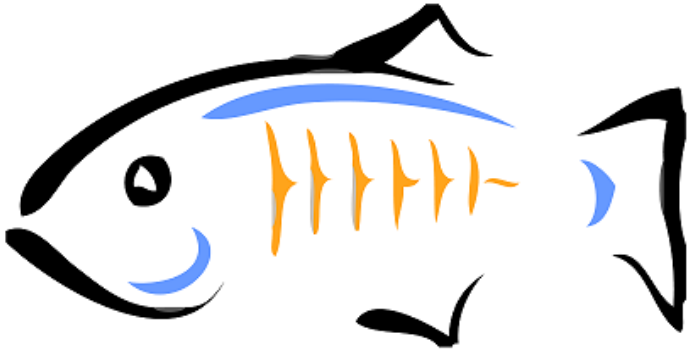
LIBRARIES

- **Bibliotecas Java (Archivos JAR):** En servidores basados en Java EE, las aplicaciones pueden compartir archivos JAR que contienen código reutilizable, como controladores de base de datos, marcos de persistencia o bibliotecas de seguridad. Las bibliotecas compartidas suelen ubicarse en carpetas específicas del servidor de aplicaciones, como `lib/` en Tomcat.
- **Bibliotecas de conexión a bases de datos:** Los controladores de base de datos (controladores JDBC) son un ejemplo de bibliotecas compartidas, ya que permiten que varias aplicaciones se conecten a una base de datos y realicen operaciones en ella sin necesidad de incluirlos en cada aplicación por separado.

BIBLIOTECAS COMPARTIDAS

LIBRARIES

- **Módulos compartidos (WildFly):** En WildFly, las bibliotecas compartidas se pueden agrupar en módulos, lo que permite gestionar su ciclo de vida y ponerlas a disposición de múltiples aplicaciones. Estos módulos proporcionan servicios o API como JAX-RS (para servicios REST) o JMS (para mensajería).
- **Bibliotecas compartidas de WebSphere:** En servidores empresariales como IBM WebSphere, las bibliotecas compartidas se definen como conjuntos de archivos JAR disponibles para múltiples aplicaciones. Estos archivos se pueden configurar y gestionar a través de la interfaz de administración de WebSphere.



JAX-RS

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y BIBLIOTECAS

CONCLUSIÓN

- Los **archivos de configuración** permiten adaptar el comportamiento del servidor y de las aplicaciones a las necesidades de su entorno. Permiten configurar parámetros de seguridad, conexiones a recursos externos y los mecanismos que permiten el correcto funcionamiento de las aplicaciones web.
- Las **bibliotecas compartidas** ofrecen un enfoque eficiente para la gestión de código reutilizable, eliminando la necesidad de duplicar código en cada aplicación. Esto no solo ahorra espacio, sino que también facilita el mantenimiento, ya que las actualizaciones de una biblioteca se reflejan automáticamente en todas las aplicaciones que la utilizan.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS